

MYSQL

5

En popüler Open Source SQL veritabanı yönetim sistemi olan MySQL; Oracle Corporation tarafından geliştirilmiş, dağıtılmış ve desteklenmiştir. MySQL Web sitesi (<http://www.mysql.com/>), MySQL yazılımı hakkında en yeni bilgileri sağlar. Verilerini yönetmek için bir **ilişkisel veritabanı** ve **SQL** (*Yapılandırılmış Sorgu Dili*) kullanır.



Aşağıdaki komut satırını çalıştırmayınız.

```
# yum install mysql
```

CentOS 7'de çalıştırırsanız, MySQL yerine yüklü olan **MariaDB** olur. MySQL sürüm 5.7'nin bir CentOS 7 sunucusuna nasıl kurulacağı anlatılacaktır. Eski MySQL paketini Yükseltmeden veya Değiştirmeden önce, tüm önemli veritabanları yedekleme ve yapılandırma dosyalarını almayı unutmayın.

KURULUM

Şimdi, MySQL'in en son sürümünü yüklemek için aşağıdaki MySQL Yum deposunu ilgili Linux dağıtım sisteminizin depo listesine indirin (*28 Temmuz 2017'te 5.7.19 yayınlandı*).

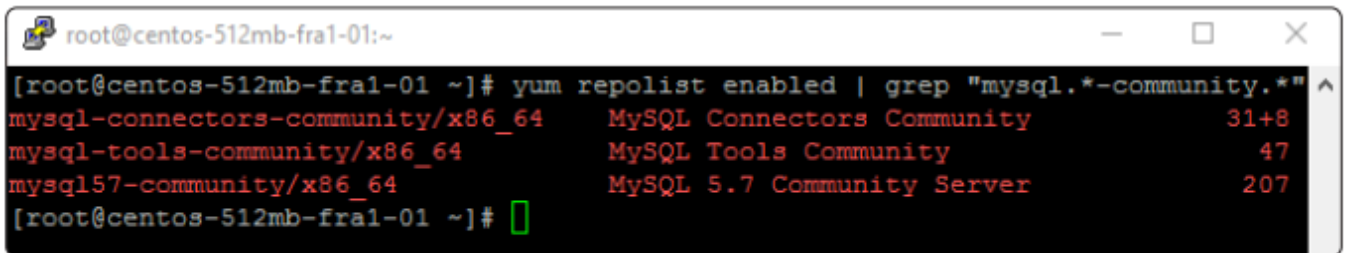
```
#wget http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-7.noarch.rpm
```

Linux platformunuz için paketi indirdikten sonra, şu komutu kullanarak indirilen paketi yükleyin.

```
# yum localinstall mysql57-community-release-el7-7.noarch.rpm
```

Yukarıdaki kurulum komutu MySQL Yum deposunu sistemin depo listesine ekler ve paketlerin bütünlüğünü doğrulamak için **GnuPG** anahtarını indirir. Aşağıdaki komutu kullanarak MySQL Yum deposunun başarıyla eklendiğini doğrulayabilirsiniz.

```
# yum repolist enabled | grep "mysql.*-community.*"
```



```
root@centos-512mb-fra1-01:~
[root@centos-512mb-fra1-01 ~]# yum repolist enabled | grep "mysql.*-community.*"
mysql-connectors-community/x86_64      MySQL Connectors Community          31+8
mysql-tools-community/x86_64          MySQL Tools Community               47
mysql57-community/x86_64              MySQL 5.7 Community Server          207
[root@centos-512mb-fra1-01 ~]#
```

MySQL Yüklemek için Gerekli Paketlerin Listesi

Aşağıdaki komutu kullanarak MySQL'in en yeni sürümünü (şu an 5.7) yükleyin.

```
# yum install mysql-community-server
```

Yukarıdaki komut, MySQL sunucusu **mysql-community-server**, **mysql-community-client**, **mysql-community-common** ve **mysql-community-libs** için gereken paketleri yükler.

MY.CONF AYARLARINI DEĞİŞTİRELİM

```
#nano /etc/my.cnf
[mysqld]
character-set-server=utf8
```

MySQL'in başarıyla yüklenmesinden sonra, aşağıdaki komutu kullanarak MySQL sunucusunu başlatmasını ve sistem yeniden başladığında otomatik yüklenmesini sağlayacaktır.

```
# service mysqld start
# systemctl enable mysqld
```

MySQL sürümüne bakalım:

```
# mysql -V
mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.19, for Linux (x86_64) using EditLine
wrapper
```

SQL Sorgusu ile Görelim:

```
mysql> SELECT VERSION();
```

mysql_secure_installation komutu, kök parolanın ayarlanması, anonim kullanıcıların kaldırılması, root girişinin uzaktan girişine kaldırılması gibi önemli ayarları yaparak MySQL yüklemenizi güvence altına almanızı sağlar.



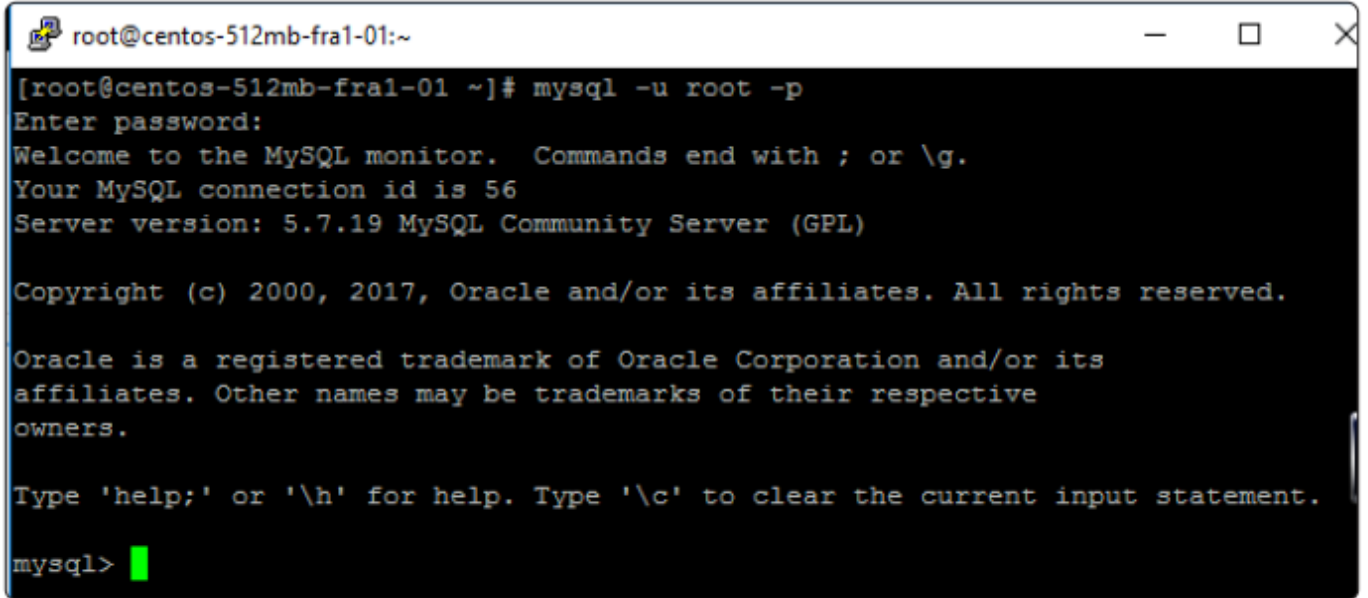
MySQL sürüm 5.7 veya daha yükseği kurulumdan sonra /var/log/mysqld.log dosyasında geçici bir rastgele şifre üretir.

```
# grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
2017-07-28T07:01:45.920748Z 1 [Note] A temporary password is
generated for root@localhost: f9CPB8img5-a
# mysql_secure_installation
```

Yukardaki komutun çıktısında sorulan tüm sorulara **yes** (y) olarak cevaplayınız.

MYSQL BAĞLANMA

```
# mysql -u root -p
```

A terminal window titled 'root@centos-512mb-fra1-01:~' with standard window controls. The terminal shows the command 'mysql -u root -p' being executed. It prompts for a password, then displays a welcome message: 'Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 56 Server version: 5.7.19 MySQL Community Server (GPL)'. It also shows copyright and trademark information, and a help message. The prompt 'mysql>' is visible at the bottom with a green cursor.

```
root@centos-512mb-fra1-01:~  
[root@centos-512mb-fra1-01 ~]# mysql -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 56  
Server version: 5.7.19 MySQL Community Server (GPL)  
  
Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
mysql>
```

MySQL SHELL ile Bağlanma

MYSQL ROOT ŞİFRESİNİ SIFIRLAMAK

Şifrenizi unuttuğunuz da ya da sıfırlamak istediğinizde CentOS'da şu adımları izleyebilirsiniz.

1. MySQL servisini durdurun:

```
# systemctl stop mysqld
```

2. Kimlik doğrulamayı ve yetkilendirmeyi kapatıyoruz.

```
# systemctl set-environment MYSQLD_OPTS="--skip-grant-tables"
```

3. MySQL başlatın:

```
# systemctl start mysqld
```

4. MySQL giriş yapın:

```
# mysql -u root
```

5. Root şifresini oluşturun:

```
mysql> UPDATE mysql.user SET authentication_string =  
PASSWORD('123456')  
->WHERE User = 'root' AND Host = 'localhost';  
mysql>FLUSH PRIVILEGES;  
mysql>quit
```

6. MySQL durdurun:

```
# service mysqld stop
```

7. Kimlik doğrulamayı açıyoruz.

```
# systemctl unset-environment MYSQLD_OPTS
```

8. MySQL servisini açıyoruz.

```
# service mysqld start
```

9. Yeni oluşturduğunuz şifrenizle girebilirsiniz:

```
# mysql -u root -p
```

Site Linki: <https://www.elmacademy.net/15>

TEMEL SQL DERSLERİ

MySQL Veri Tipleri: MySQL 5.7.8 ile gelen JSON veri tipi mevcuttur.

Tip	Uzunluğu (Byte)	Tanım
CHAR[Length]		1 ile 255 karakter uzunluğunda sabit uzunluklu bir dizge (örneğin CHAR (5)), depolandığında belirtilen uzunluğa kadar sağa doldurulur. Uzunluk tanımlama gerekli değildir, ancak varsayılan 1'dir.
VARCHAR[Length]	+ 1 yada 2 byte	1 ile 255 karakter uzunluğunda değişken uzunluklu bir dizge. Örneğin, VARCHAR (25). Bir VARCHAR alanı oluştururken bir uzunluk tanımlamanız gerekir.
TINYTEXT	+1 byte	255 karakter
TEXT	+ 2 byte	65,535 karakter
MEDIUMTEXT	+ 3 byte	16,777,215 karakter
LONGTEXT	+ 4 byte	4,294,967,295 karakter
TINYINT[Length]	1 byte	İmzalanabilir veya imzalanamayan çok küçük bir tam sayı. İmzalanırsa, izin verilen aralık -128 ila 127 arasındadır. İmzasız ise, izin verilen aralık 0'dan 255'e kadardır. En fazla 4 basamaklı bir genişlik belirtebilirsiniz.
SMALLINT[Length]	2 bytes	İmzalanabilir veya imzalanamayan küçük bir tam sayı. İmzalanırsa, izin verilen aralık -32768'den 32767'ye kadardır. İmzasızsa, izin verilen aralık 0'dan 65535'e kadardır. En fazla 5 basamaklı bir genişlik belirtebilirsiniz.
MEDIUMINT[Length]	3 bytes	İmzalandırabilir veya imzalanamayan orta büyüklükte bir tam sayı. İmzalanırsa, izin verilen aralık -8388608 ila 8388607 arasındadır. İmzasızsa, izin verilen aralık 0'dan 16777215'e kadardır. En fazla 9 basamaklı bir genişlik belirtebilirsiniz.
INT[Length]	4 bytes	İmzalı veya imzasız normal boyutlu bir tam sayı. İmzalanırsa, izin verilen aralık -2147483648 ile 2147483647 arasındadır. İmzasızsa, izin verilen aralık 0 - 4294967295 arasındadır. En fazla 11 basamaklı bir genişlik belirtebilirsiniz.

BIGINT[Length]	8 bytes	İmzalanabilir veya imzalanamayan büyük bir tam sayı. İmzalanırsa, izin verilen aralık -9223372036854775808 ile 9223372036854775807 arasındadır. İmzalanmazsa, izin verilen aralık 0'dan 18446744073709551615'e kadardır. En fazla 20 basamaklı bir genişlik belirtebilirsiniz.
FLOAT[Length, Decimals]	4 bytes	Kayan noktalı sayı. Ekran uzunluğunu (M) ve ondalık sayı sayısını (D) tanımlayabilirsiniz. Bu gerekli değildir ve varsayılan 10,2 olacaktır, burada 2, ondalık sayıdır ve 10, basamakların toplam sayısı (ondalık sayı dahil). Ondalık hassasiyet, FLOAT için 24 yere gidebilir.
DOUBLE[Length, Decimals]	8 byte	İmzalanamayan çift duyarlıklı kayan nokta sayısı. Ekran uzunluğunu (M) ve ondalık sayı sayısını (D) tanımlayabilirsiniz. Bu gerekli değildir ve varsayılan olarak 16,4'tür, burada 4, ondalık sayıdır. Ondalık hassasiyet, bir ÇİFT için 53 yere gidebilir. REAL, DOUBLE ile eşanımlıdır.
DECIMAL[Length, Decimals]		İmzalanamayan, çözülmemiş bir kayan noktalı numara. Paketi açılmış ondalık sayılarda, her ondalık bir bayta karşılık gelir. Ekran uzunluğunu (M) ve ondalık sayıları (D) tanımlamak gerekir. NUMERIC, DECIMAL ile eşanımlıdır.
DATE	3 byte	YYYY-MM-DD
DATETIME	8 byte	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
TIMESTAMP	4 byte	YYYYMMDDHHMMSS; 1970 – 2038
TIME	3 byte	HH:MM:SS
ENUM	1 yada 2 byte	ENUM tanımlarken, değerin seçileceği öğelerin bir listesini oluştursunuz (veya NULL olabilir). Örneğin, alanınızın "A" veya "B" veya "C" içereceğini isterseniz, ENUM'unuzu ENUM ('A', 'B', 'C') ve yalnızca bu değerler (veya NULL) olarak tanımlarsınız.
SET	1, 2, 3, 4, yada 8 byte	

```
'charset' => 'utf8mb4',
'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
'prefix'    => '',],
```

Burada read dizisine slave IP adreslerini yazarız. Master-Master durumunda ise write dizisini doldururuz.



Eğer node01 ve node02 oluştururken Klonlama (Clone) yapmışsanız hata verecektir. Çünkü iki MySQL sunucusunun "server_uuid" değerleri farklı olmasını gerektirir.

MASTER AYARLARI

```
# nano /etc/my.conf

[mysqld]
log-bin=mysql-bin
server-id=101
```

log-bin: Çoğaltmanın gerçek ayrıntıları burada saklanır. Slave günlüğe kaydedilen tüm değişiklikleri kopyalayacaktır.

Server-id: Bir sonraki yapılandırma değişikliği, **[mysqld]** bölümünde bulunan sunucu kimliği ile ilgilidir. Bu nokta için herhangi bir sayı seçebilirsiniz, ancak sayı benzersiz olmalıdır.

```
# service mysqld restart
```

Replikasyon yapacak kullanıcı oluşturalım "**Slave**" yapılandırılmasında kullanılacaktır.

```
# mysql -u root -p
mysql> grant replication slave on *.* to replica@'%' identified by
'Replica@123';
mysql> flush privileges;
```

Kullanıcı adı: **replica**

Şifre: **Replica@123**

Aşağıdaki bilgileri **"Slave"** yapılandırma yaparken kullanacağız.

```
mysql>show master status;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| File           | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
EGS |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| mysql-bin.000001 |      1554 |              |                  |
|
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

SLAVE AYARLARI

```
# nano /etc/my.conf
[mysqld]
log-bin=mysql-bin
server-id=102
read_only=1
report-host=node02
```

Slave ayarlarının etkin olabilmesi için MySQL'i yeniden başlatıyoruz.

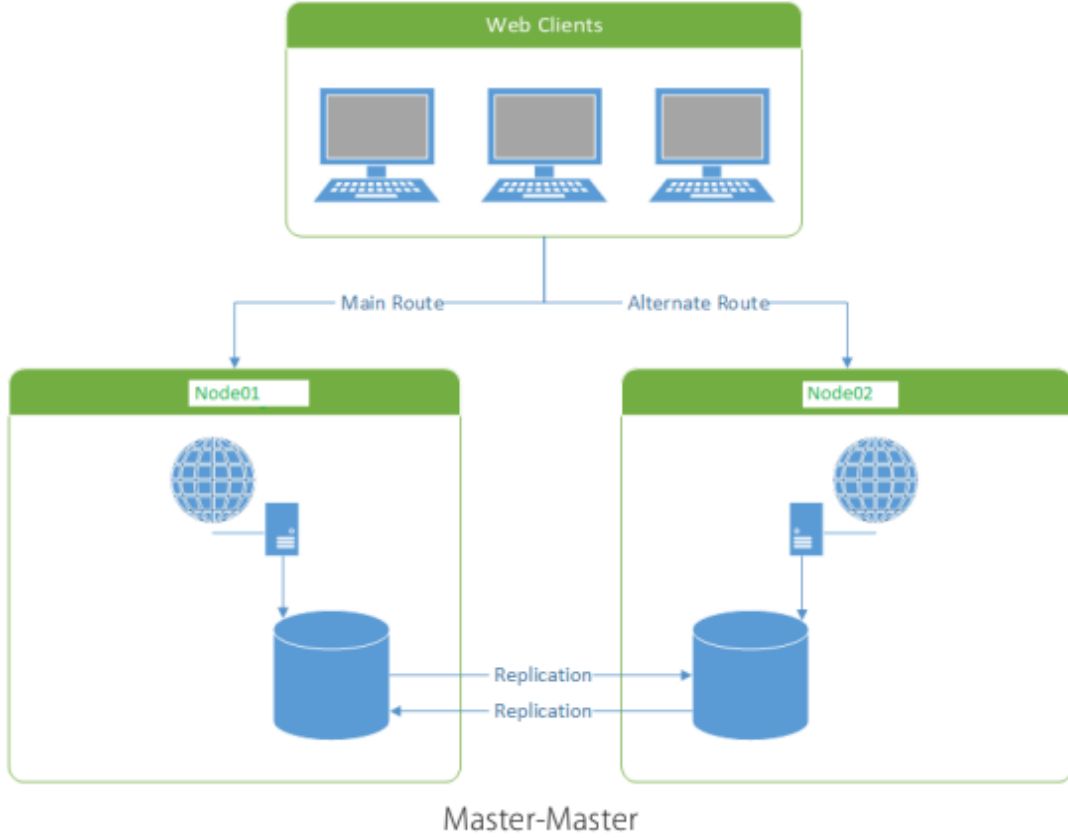
```
#service mysqld restart
```

Slave, Master'a bağlanıp çoğaltma yapabilmesi için Master bilgileri giriliyor.

```
# mysql - root -p
mysql> change master to
-> master_host='10.135.51.95', #master IP
-> master_user='replica', #Master db kullanıcı adı
-> master_password='Replica@123', #master db kullanıcı şifresi
-> master_log_file='mysql-bin.000001', #master log dosya
-> master_log_pos=1554; #master position değeri

mysql>start slave;
mysql>show slave status\G
```

MYSQL MASTER – MASTER



MySQL çoğaltma, bir MySQL veritabanında saklanan tek bir veri kümesinin ikinci bir sunucuya canlı olarak kopyalanacağı süreçtir. **"master-master"** çoğaltma adı verilen bu yapılandırma, tipik bir kurulumdur. Master-master çoğaltma, verilerin her iki sunucudan diğerine kopyalanmasına olanak tanır. Bu önemsiz ama önemli fark, mysql okumasını veya her iki sunucudan yazılmasını sağlar. Bu yapılandırma yedekleme ekler ve verilere erişirken verimliliği artırır. Bu yapılandırmada her bir Master içinde bir **"slave"** ve birde **"master"** yer alır. Yapılandırma yaparken her bir Master için slave ve master ayarları yapılır. Bu örnekler, sunucu Node01 ve Sunucu Node02 olarak adlandırılan iki VPS (*Droplet*)'yi temel alacaktır.



Eğer node01 ve node02 oluştururken Klonlama (Clone) yapmışsanız hata verecektir. Çünkü iki MySQL sunucusunun "server_uuid" değerleri farklı olmasını gerektirir.

MASTER (NODE01) AYARLARI

```
# nano /etc/my.conf
[mysqld]
log-bin=mysql-bin
server-id=101
binlog-ignore-db=information_schema
replicate-ignore-db=information_schema
binlog-ignore-db=mysql
replicate-ignore-db=mysql
relay-log="mysql-relay-log"
auto-increment-increment = 2
auto-increment-offset = 1
```

log-bin: Çoğaltmanın gerçek ayrıntıları burada saklanır. Slave günlüğe kaydedilen tüm değişiklikleri kopyalayacaktır.

Server-id: Bir sonraki yapılandırma değişikliği, [mysqld] bölümünde bulunan sunucu kimliği ile ilgilidir. Bu nokta için herhangi bir sayı seçebilirsiniz, ancak sayı benzersiz olmalıdır.

```
# service mysqld restart
```

Replikasyon yapacak kullanıcı oluşturalım: **Node02** için izin veriliyor.

```
# mysql -u root -p
mysql> grant replication slave on *.* to replica@'%' identified by
'Replica@123';
mysql> flush privileges;
```

Kullanıcı adı: **replica**

Şifre: **Replica@123**

Aşağıdaki bilgileri "**node02**" konfigüre ederken kullanacağız.

```
mysql> show master status;
+-----+-----+-----+-----+
| File           | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+-----+-----+-----+-----+
EGS |
```

```

+-----+-----+-----+-----+
| mysql-bin.000002 |      306 |           |           |
|                 |         |           |           |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

Node01, Node02'e bağlanıp çoğaltma yapabilmesi için Node02 bilgileri giriliyor.

```

mysql> change master to
-> master_host='10.135.35.186', #node02 IP
-> master_user='replica', #node02 db kullanıcı adı
-> master_password='Replica@123', #node02 db kullanıcı şifresi
-> master_log_file='mysql-bin.000001', #node02 log dosya
-> master_log_pos=1554;

```

```

mysql> start slave; # hata alırsanız. <reset slave>
mysql> show slave status\G

```

MASTER (NODE02) AYARLARI

```

# nano /etc/my.conf
[mysqld]
log-bin=mysql-bin
server-id=102
binlog-ignore-db=information_schema
replicate-ignore-db=information_schema
binlog-ignore-db=mysql
replicate-ignore-db=mysql
relay-log="mysql-relay-log"
auto-increment-increment = 2
auto-increment-offset = 2

# service mysqld restart

```

Replikasyon yapacak kullanıcı oluşturalım: **"node01"** için izin veriliyor.

```

# mysql -u root -p
mysql> grant replication slave on *.* to replica@'%' identified by

```

```
'Replica@123';
mysql>flush privileges;
```

Kullanıcı adı: **replica**

Şifre: **Replica@123**

Aşağıdaki bilgileri “**node01**” konfigre ederken kullanacağız.

```
mysql>show master status;
+-----+-----+-----+-----+
| File           | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+-----+-----+-----+-----+
| mysql-bin.000001 |      1554 |              |                  |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Node02, Node01’e bağlanıp çoğaltma yapabilmesi için Node01 bilgileri giriliyor.

```
# mysql - root -p
mysql> change master to
-> master_host='10.135.51.95', #node01 IP
-> master_user='replica', #node01 db kullanıcı adı
-> master_password='Replica@123', #node01 db kullanıcı şifresi
-> master_log_file='mysql-bin.000002', #node01 log file
-> master_log_pos=306;

mysql>start slave;
mysql>show slave status\G
```

MYSQL PERFORMANS

Mysql performansını artırmak için iki yapıyı (*partitions, index*) inceleyeceğiz.

PARTITIONS

Bölümleme (*bir veritabanı tasarım tekniği*), performansı artırır, yönetilebilirliği artırır, bakım işlemlerini basitleştirir ve büyük miktarda verinin depolanması maliyetini düşürür. Bölme, tabloları fiziksel olarak tek tek disk sürücülerine yerleştirilerek bölmeden gerçekleştirilebilir. Bölümleme, tabloların, dizinlerin ve dizin oluşturan tabloların daha küçük parçalara bölünmesini sağlar, bu nedenle taramak için daha az veri olması nedeniyle verilerin yalnızca bir bölümüne erişen sorguların daha hızlı çalışması sağlanır. Bölümlemenin iki önemli biçimi vardır:

- **Yatay Bölümleme:** Yatay bölümleme, tablo satırlarını birden çok bölüme böler (*mantık temelinde*). Tabloda tanımlanan tüm sütunlar her bölümde bulunur; bu nedenle gerçek tablo öznetelikleri eksiktir. Tüm bölüm tek tek veya toplu olarak adresleyebilir. Örneğin, bütün yıl satış işlemini içeren bir tablo, her bir bölümün bir aylık veriyi içerdiği, on iki ayrı bölüme yatay olarak bölünmektedir.
- **Dikey Bölümleme:** Dikey bölümleme, bir tabloyu daha az sütun içeren birden çok tabloya böler. Yatay bölümleme gibi, dikey bölümlemede bir sorgu, sorgu performansını artıran daha az veri tarar. Örneğin, çok geniş metni veya **BLOB** sütunlarının birçoğunu içeren bir tablo, çoğu kez bir tabloda en çok başvuru alan sütunlara ve diğerinde ise BLOB verilerine sahip iki tabloya bölünür.



Partition kullanılacak tabloda unique index alanları tek bir indeks ismi altında birleştirilmelidir.

Bölünme tipleri: Range,list,hash vb.

RANGE

"**private key**" olan tabloda değerlerine göre diskteki dosyaya parçalanır. Yani ilk bin (1000) kayıt bir dosyada, bin (1000) ile iki bin (2000) aralığında ki başka bir dosyaya kaydedilir. Bu durum sizin tablo yapınıza göre düzenleyebilirsiniz. Aşağıdaki örneğimizde "**telm.users**" tablosuna bölünme olarak dört (4) dosyaya bölecektir.

MySQL Consol:

```
ALTER TABLE telm_users PARTITION BY RANGE(user_id) (
PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1000),
PARTITION p1 VALUES LESS THAN (2000),
PARTITION p2 VALUES LESS THAN (5000),
PARTITION p3 VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
```

Başka bir örnek: MySQL 5.7 kullanıcı dokümanından örnek: Burada RANGE değeri fonksiyondan dönmektedir.

```
CREATE TABLE members (
    firstname VARCHAR(25) NOT NULL,
    lastname VARCHAR(25) NOT NULL,
    username VARCHAR(16) NOT NULL,
    email VARCHAR(35),
    joined DATE NOT NULL
)
PARTITION BY RANGE( YEAR(joined) ) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1960),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1970),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (1980),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN (1990),
    PARTITION p4 VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
```

LIST

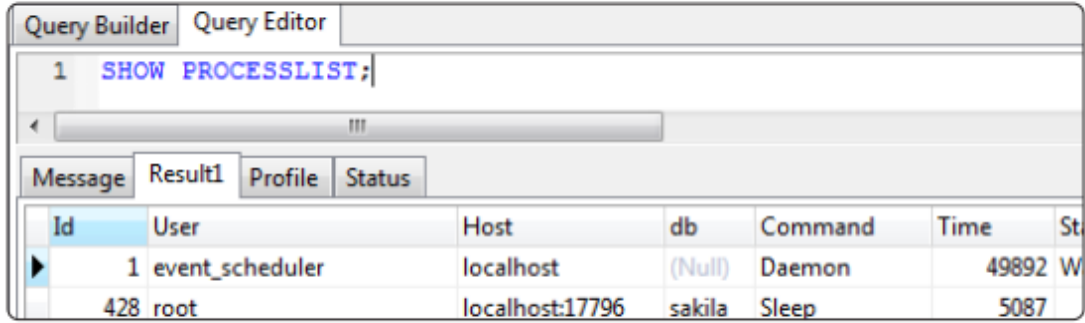
Bu bölünme tipi değer verilerek bölünme yapar. Mesela bir tablodaki alan değeri "Ali" olanları bir dosyada saklama yöntemini sunar. Aşağıda örnekte "**store_id**" değeri içeriğine göre ayırım yapılmıştır.

```
CREATE TABLE employees (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30),
    hired DATE NOT NULL DEFAULT '1970-01-01',
    separated DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
    job_code INT,
```

MYSQL EVENT

MySQL olayları, özel bir etkinlik scheduler iş parçacığı tarafından yürütülür. Varsayılan olarak devre dışıdır, bu nedenle aşağıdaki MySQL komutunu çalıştırıp çalıştırmayacağını belirleyebilirsiniz:

```
Mysql> SHOW PROCESSLIST;
```



Id	User	Host	db	Command	Time	St
1	event_scheduler	localhost	(Null)	Daemon	49892	W
428	root	localhost:17796	sakila	Sleep	5087	

Çalışan Processlist Listesi

ID'si 1 olan satırda User kısmında **"event_scheduler"** var olduğundan, event yapısının sunucumuzda çalıştığını gösterir.

Eğer bu sizde yoksa;

```
Mysql>SET GLOBAL event_scheduler = ON;
```

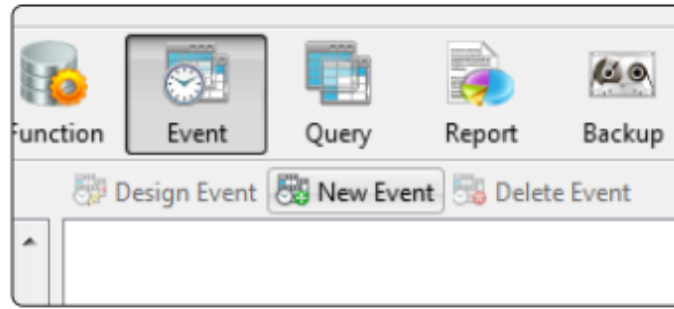
MySQL Server yeniden başlatıldığında event deamoin aktif olarak başlamaz. Bunun için;

```
#nano /etc/my.cnf
```

```
[mysqld]
character-set-server=utf8
event_scheduler=on
```

Değeri girilir. MySQL yeniden başladığında event çalışmaya devam eder.

Navicat İle Event Oluşturma: Toolbarda Event seçiyoruz. Sonrasında ise **"New Event"** tıklıyoruz.



Event Oluşturma

Gelen ekranda kodlarımızı yazacağımız **Event** gövdesi gelir. (*Definition*)

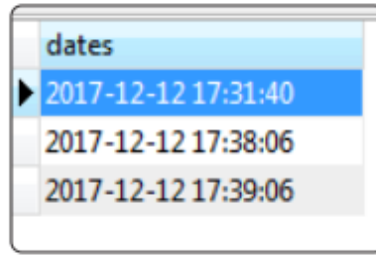
Event Gövdesi

Güncel diye bir tablomuz var. Tek bir tane de alana (*sütün*) sahip; her 1 dakikada bu tabloya güncel zamanı gireceğiz.

Event Schedule Ekranı

Event kaydedip, bekleyelim.

Tablomuza baktığımızda son iki kayıt her dakika ekleme yapmıştır.



dates
2017-12-12 17:31:40
2017-12-12 17:38:06
2017-12-12 17:39:06

Event Sonucu